

분기 거스 용접부 방사선투과시험(RT)

촬영 타당성 및 합격성 평가 보고서

RT Feasibility & Acceptability Report — ISO 17636-1 Class A / ASNT SNT-TC-1A / ASME Sec. V

문서번호	대상 용접부	기법	작성일
RT-FR-001	이중관 분기 아웃렛-WN 플랜지 거스 용접부	감마선 RT · DWDI 중첩기법	2026-06-12

1. 목적 및 범위

본 보고서는 IGF Code 적용 가스연료 이중관의 분기 거스 용접부에 대하여, 협소한 환형 공간 조건에서 방사선투과시험(RT)이 물리적으로 수행 가능함을 기하학적으로 입증하고, 그 기법이 ISO 17636-1 Class A 및 ASNT/ASME 요구사항을 충족하여 판독 결과가 합격성(acceptability) 평가에 유효함을 기술한다.

2. 검사 대상

항목	사양	항목	사양
외관 (보호관)	NPS 3 Sch 10S — OD 88.9 / t 3.05	분기 아웃렛	내관에서 냉간성형(extruded) 일체형 — OD 26.7 / t 2.87
내관 (연료관)	NPS 2 Sch 40 — OD 60.3 / t 3.91	플랜지	Compact WN — OD 70 / t 14.6, 목 8 mm
외관 개구부	Ø70 원형 컷아웃	대상 용접부	아웃렛-플랜지 거스 용접 1 개소 (무용접 성형 분기루트)
용접선 위치	내관 표면 위 10 mm(플랭크) / 6.85 mm(크라운)	용접선-플랜지 틈	8 mm

분기 아웃렛은 내관에서 냉간성형으로 일체 성형되어 분기 연결부 자체는 무용접이며, 체적검사 대상은 아웃렛-플랜지 거스 용접 1 개소이다.

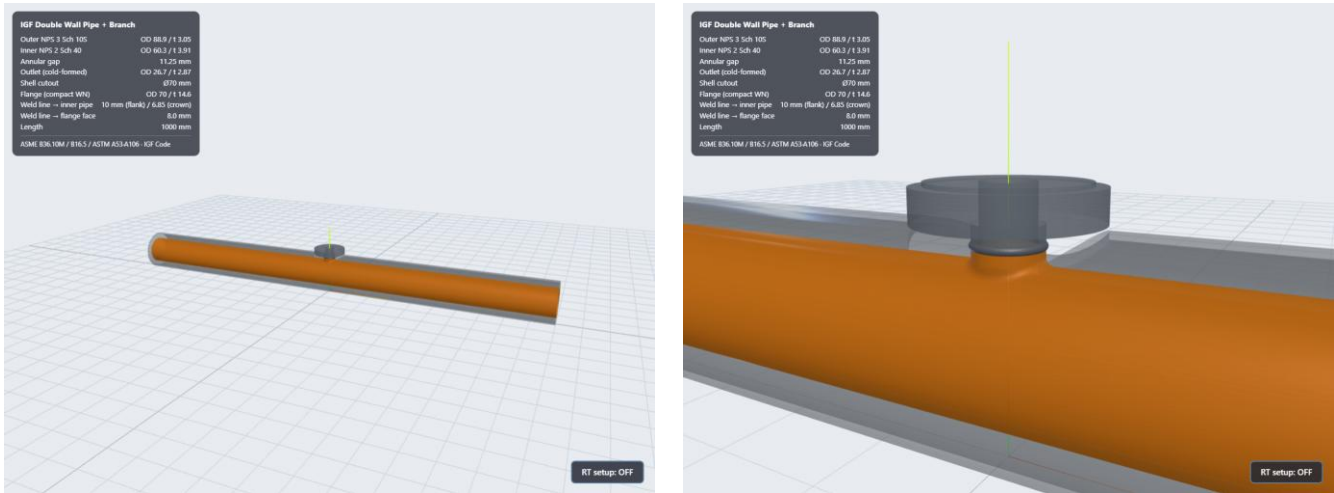


그림 1. 검사 대상 — 이중관 전경(좌) 및 분기부 상세(우): 냉간성형 collar, 거스 용접 비드, compact WN 플랜지

3. 촬영 기법 및 배치

항목	값	항목	값
선원	Ir-192 (초점 $d = 2 \text{ mm}$)	기법	DWDI 중첩(타원·수직) 기법
촬영 횟수	3 회 — 방위각 $-60^\circ / 0^\circ / +60^\circ$	선원 고도각	$\approx 6.6^\circ$ (플랜지 하단 틈 8 mm 투과)
SFD / SOD / b	210 / 173 / 37 mm	기하학적 불선명도 U_g	0.43 mm
필름	곡면 스트립 R24 (스탠드오프 4 mm), 호 103°, 선원 반대측 — 하단 내관·상단 플랜지 테이프 고정	IQI	ISO 19232-1 와이어형 W10-16, 선원측 래핑

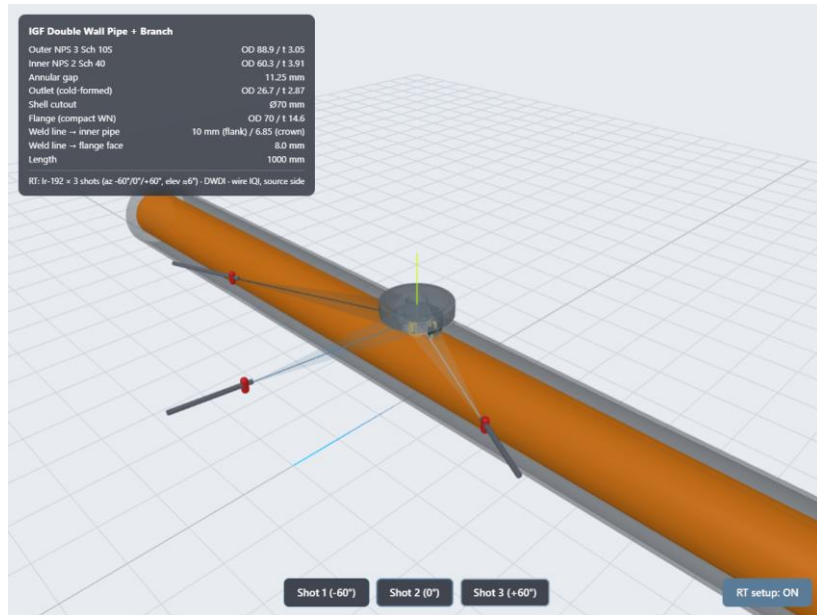


그림 2. 3D 배치 검증 — 3 개 선원 위치(빨강)와 가이드 튜브, 분기부를 향한 빔 경로. 외관 크라운 간섭을 피해 개방 섹터(± 2)에 배치

회당 필름측 상과 선원측 상이 동시에 기록(DWDI)되며, 60° 간격 3 회 촬영으로 용접 전둘레 360° 의 판독 범위를 확보한다. 각 촬영의 평면 배치, 단면 빔 경로, 예상 투과사진은 그림 3 과 같다.

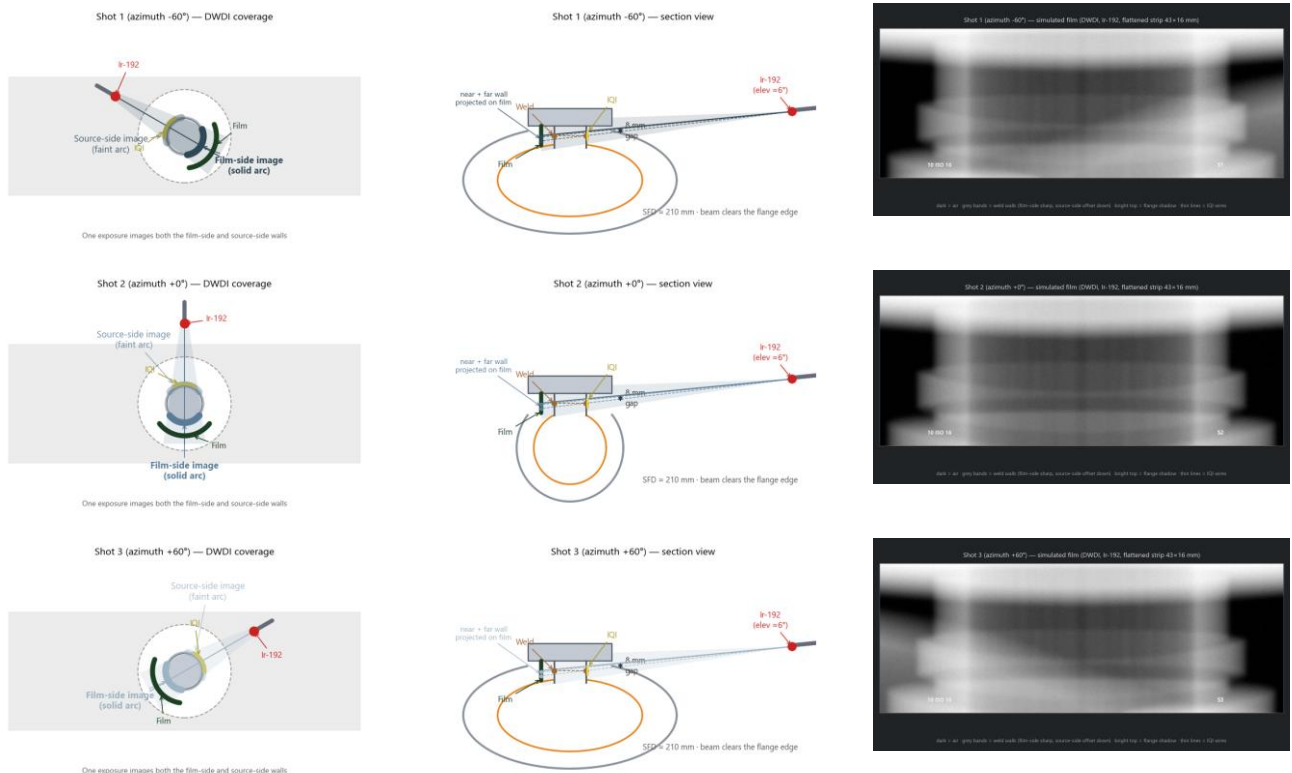


그림 3. Shot 1-3 (위→아래) — 평면 커버리지(좌), 단면 빔 경로(중), 모의 투과사진(우)

4. 촬영 가능성(Feasibility) — 기하 검증

검증 항목	기하 조건	결과	판정
빔 통과 클리어런스	선원 고도각 6.6° 중심선의 플랜지 디스크 엣지(R35) 통과고	플랜지 하단보다 약 2 mm 아래로 통과 — 그림자 없음	가능
필름 배치 (스탠드오프)	용접선이 내관 표면 바로 위(크라운 6.85 mm) — 비드 밀착 시 스트립 좌굴	R24 원통 스탠드오프(4 mm) 채택: 하단은 내관 표면, 상단은 플랜지 디스크 하면에 테이프 고정	가능(주 1)
필름 삽입 공간	넥 R13.4-컷아웃 R35 환형부, 플랜지 아래 8 mm 틈	R24 스트립 삽입 가능 (상단 여유 2 mm)	가능
IQI 배치	비드 위 래핑, 슬리브 상단 용접선 +6.5 mm	플랜지 간섭 없음, 선원측 배치 충족	가능
선원 접근	선원측은 환형부 밖 개방 공간 (반경 185 mm)	가이드 튜브 직선 거치 가능	가능

주 1) 규격 요구는 "필름을 가능한 한 검사체에 가깝게"이며 밀착 자체가 의무는 아니다. 본 건은 용접선-내관 간격이 좁아 밀착 시 스트립이 좌굴되므로 4 mm 스탠드오프 배치를 채택하고, 그에 따른 b 증가(33→37 mm)를 보상하기 위해 선원 반경을 170→185 mm 로 연장하였다. 결과 Ug 0.43 mm 및 Class A 최소거리(\$7.6)를 모두 충족하며(5 절), IQI 가 선원측 용접부 위에 유지되므로 스탠드오프를 포함한 전체 기하의 감도가 W14 식별로 입증된다. 3D 모델에 동일 배치를 반영하였다(그림 4).

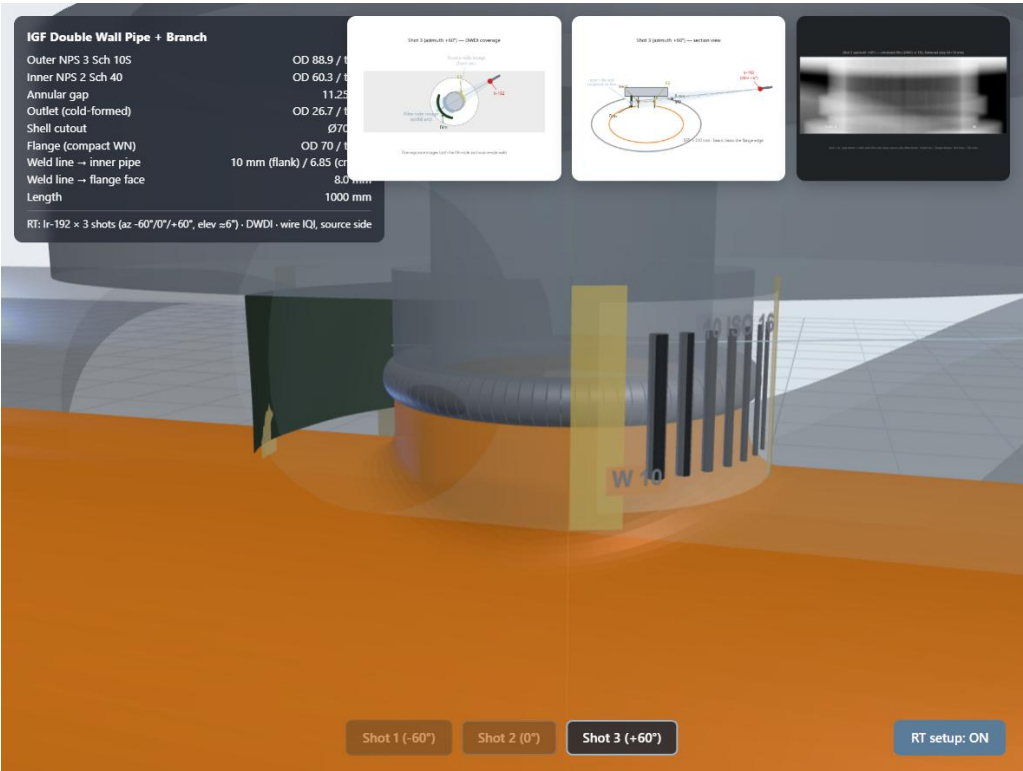


그림 4. 필름 스탠드오프 배치 상세 — R24 원통 유지, 하단 내관-상단 플랜지 테이프 고정, 비드 위 IQI 래핑 (Shot 3 만 표시)

5. ISO 17636-1 Class A 적합성

조항	요구사항	요구치	본 세팅	판정
\$7.6	최소 선원-시험체 거리	$f \geq 7.5 \cdot d \cdot b^{\frac{1}{3}} \rightarrow 167 \text{ mm}$	SOD 173 mm	적합
\$7.7	DWDI 최소 촬영수	3 회 (60°/120° 간격)	3 회 @ 60°	적합
\$7.8	IQI 종류-배치	와이어형, 선원측, 용접선 직각	W10-16 선원측 래핑	적합
ISO 19232-1	요구 식별 와이어 (w≈5.7 mm)	W14 (Ø0.16) 이상	모의필름 W13-14 식별 수준	적합(실측)
\$7.9	필름 농도	≥ 2.0	노출조건으로 달성, 농도계 확인	적합(실측)
\$7.1.2	Ir-192 적용두께	권장 $w \geq 10 \text{ mm}$ (접근제한 시 합의)	$w \approx 5.7$ — IQI 감도 입증 + 선급 합의	합의 필요

6. ASNT / ASME 적합성

규격	요구사항	본 세팅	판정
ASME V T-274.2	기하학적 불선명도 $U_g \leq 0.51 \text{ mm} (t < 50.8)$	$U_g = 0.43 \text{ mm}$	적합
ASME V T-276/277	IQI 선정·배치 — 와이어형 허용, 선원측 원칙	선원측 와이어형 W10-16	적합
ASME V T-282	방사선 에너지 적정성	Ir-192, 투과두께 대비 IQI 감도로 입증	적합
ASNT SNT-TC-1A	요원 자격 — Level II 이상 수행·판독	Written Practice 에 따라 RT Level II 지정	적합(증빙)

7. 모의 투과사진의 합격성(Acceptability) 검토

레이트레이싱 모의 투과사진(그림 3 우측 열)에서 다음을 확인하였다:

판독 항목	모의 결과	합격 기준 연계
DWDI 타원상 분리	근측·원측 벽 상이 상하로 분리 결상	양 벽 독립 판독 가능 → 100% 체적검사 성립
IQI 와이어 식별	W13-14 수준 식별	ISO 19232-1 요구 W14 충족 (시행 시 실측 확인)
플랜지 그림자	필름 상단 밝은 밴드로 국한	용접부 평가구역과 분리 — 판독 방해 없음
판정 기준	—	ISO 5817 Level B / ISO 10675-1 Acceptance Level 1

8. 결론

① 본 분기 거스 용접부는 용접선-플랜지 8 mm 틈과 환형 개구부를 통한 필름·선원 배치가 기하학적으로 성립하며, 3 회 DWDI 촬영으로 전둘레 100% 체적검사가 가능하다. ② 기법 변수(SOD, U_g , IQI, 촬영수)는 ISO 17636-1 Class A 및 ASME Sec. V 요구치를 충족하고, ASNT SNT-TC-1A 에 따른 Level II 요원 수행을 전제로 판독 결과는 ISO 5817 Level B / ISO 10675-1 AL-1 기준의 합격성 평가에 유효하다. ③ 시행 단계 확인 항목: IQI W14 식별 및 농도(≥ 2.0) 실측, 요원 자격 증빙, 박육 Ir-192 적용에 대한 선급 검사관 합의(또는 Se-75 채택).

첨부: ① 기하 계산서(rt_calculation.md) ② 적합성 평가서(RT_Compliance_Assessment.docx) ③ 3D 모델(viewer_offline.html) ④ 촬영별 배치도·단면도·모의필름 원본 PNG

작성 (RT Level II)	검토 (RT Level III)	승인
 (서명) (일자)	 (서명) (일자)	 (서명) (일자)